

Nome: André Correia da Silva
Número: 02
INI-3A

Introdução

Considera-se que a arquitetura de software de um sistema computacional é definida como as suas estruturas, que são compostas de elementos de software, propriedades externamente visíveis de seus componentes e do relacionamento que existe entre eles.

O desenvolvimento da arquitetura de uma aplicação é um processo complicado e demorado que requer conhecimento em vários tipos de organização, de projetos e de arquiteturas. Assim, é necessário ter muita experiência prática em inúmeras áreas da programação. Entre os elementos da arquitetura de um sistema se encontram elementos utilitários, de interação, de conexão e de persistência, entre outros. Na arquitetura sempre devem ser definidos os elementos que serão utilizados e as conexões entre eles. Uma arquitetura mais complexa requer muito mais tempo para desenvolvimento, e por isso algumas equipes definem um framework para uma aplicação, podendo então fazer uso de várias coisas pré-prontas que facilitam o desenvolvimento.

Já foram criados vários padrões de arquitetura para resolver diversos problemas. É possível também combinar vários desses padrões para atender melhor às necessidades de uma determinada aplicação. Por conta disso, é recomendado que um programador conheça e entenda as características básicas de cada um dos estilos e saiba como combiná-los de forma que facilite o desenvolvimento do aplicativo.

Entre as arquiteturas existentes podem ser citadas: Cliente-servidor, P2P (Peer to Peer), MVC, Máquina virtual e Camadas, entre vários outros. Dos padrões de arquitetura citados um dos mais antigos e mais utilizados atualmente está o MVC, ou Model-View-Controller).

História

Em meados da década de 70, o engenheiro civil Christopher Alexander criou o que é considerado o primeiro padrão de projeto, sendo este termo definido como uma solução testada e documentada que serve para resolver um problema específico em projetos distintos. Usando o trabalho de Alexander, profissionais da área de desenvolvimento de software utilizaram este conceito para iniciar o desenvolvimento das primeiras documentações de padrões de projeto, visando uma maior acessibilidade destes para toda a área de desenvolvimento.

O então funcionário da corporação Xerox PARC, Trygve Reenskaug, iniciou em 1979 o que seria o nascimento do padrão de projeto MVC. A implementação original foi descrita no artigo "Applications Programming in Smalltalk-80: How to use Model-View-Controller". A ideia de Reenskaug gerou um padrão de arquitetura cujo objetivo é separar o projeto em três camadas independentes, que são o modelo, a visão e o controlador. Essa separação de camadas ajuda na redução de acoplamento e promove o aumento de coesão nas classes do projeto. Assim, quando o modelo MVC é utilizado, pode facilitar a manutenção do código e sua reutilização em outros projetos.

Padrão de projeto

Alexander descreveu um padrão como sendo um problema que se repete inúmeras vezes em um mesmo contexto e que contém uma solução para resolvê-lo de tal modo que esta solução seja utilizada em diversas situações. Padrões de projeto são estabelecidos por um nome, problema, solução e consequências. O nome deve ser responsável por descrever o problema, a solução e as consequências. Quando alguém na equipe de um projeto se refere a um padrão pelo nome, os demais membros da equipe devem relacionar este nome com um problema encontrado, a solução e as consequências na utilização de tal padrão.

O problema descreve quando devemos aplicar o padrão, qual o problema a que se refere e seu contexto. A solução descreve os elementos que fazem parte da implementação, as relações entre eles, suas responsabilidades e colaborações.

O conceito principal do modelo MVC é utilizar uma solução já definida para separar partes distintas do projeto reduzindo suas dependências ao máximo. Entre os benefícios de desenvolver uma aplicação utilizando-se de um padrão de projetos estão o aumento de produtividade, a uniformidade na estrutura do software, a redução de complexidade no código, uma maior facilidade de manutenção e de documentação, e a redução do tempo de desenvolvimento, entre outros.

Padrão MVC

O MVC é utilizado em muitos projetos devido à sua arquitetura, que possibilita a divisão do projeto em camadas muito bem definidas. Cada uma delas, o Model, o Controller e a View, executa o que lhe é definido e nada mais do que isso.

A utilização desse padrão traz como benefício o isolamento das regras de negócios da lógica de apresentação, que é a interface com o usuário. Isto possibilita a existência de várias interfaces com o usuário que podem ser modificadas sem a necessidade de alterar as regras de negócios, proporcionando muito mais flexibilidade e oportunidades de reuso

das classes. O padrão MVC também pode ser utilizado em vários tipos de projetos, como desktop, web e mobile, entre outros.

A comunicação entre interfaces e regras é definida através de um controlador (Controller), que separa as camadas. Quando um evento é executado na interface gráfica (View), como um clique em um botão, a interface se comunicará com o controlador, que por sua vez se comunica com o modelo de negócios (Model).

Implementação do MVC

Existem diversos frameworks que implementam o padrão MVC e são muito utilizados em diversos projetos. Entre eles o JSF, Struts 1 e Struts 2, Spring MVC, Play Framework, Tapestry, e diversos outros. Cada um possui seus próprios benefícios, e é necessário analisar as opções para ver qual melhor servirá um determinado projeto.

Conclusão

O artigo de DevMedia mostra o que é a arquitetura de software e seus elementos e interações, juntamente com a forma de funcionamento e benefícios do padrão de arquitetura de software comumente utilizado MVC (Model-View-Controller), assim como os pontos que devem ser considerados ao escolher um padrão de arquitetura para um determinado projeto.